

习题 7.1

张志聪

2025 年 10 月 13 日

3

仿照定理 7.1 的证明。

(i) 存在性;

$\{a_n\}$ 为递增数列, 且 $a_n < b_1, n = 1, 2, \dots$, 依单调有界定理, $\{a_n\}$ 有极限 ξ , 且有

$$a_n \leq \xi, n = 1, 2, \dots$$

同理, 递减有界数列 $\{b_n\}$ 也有界限, 并按照 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$$

且

$$\xi \leq b_n, n = 1, 2, \dots$$

综上,

$$a_n \leq \xi \leq b_n, n = 1, 2, \dots$$

$\because a_n < a_{n+1} \leq \xi \leq b_{n+1} < b_n, n = 1, 2, \dots$ 。

$\therefore a_n < \xi < b_n, n = 1, 2, \dots$ 。

(ii) 唯一性。

设数 ξ' 也满足

$$a_n < \xi' < b_n, n = 1, 2, \dots$$

于是有

$$a_n - b_n < \xi - \xi' < b_n - a_n, n = 1, 2, \dots$$

即

$$|\xi - \xi'| < b_n - a_n, n = 1, 2, \dots$$

由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = 0$ 和保不等式性, 有

$$|\xi - \xi'| \leq 0$$

故有 $\xi = \xi'$ 。

5

- (1)

对任意 $x_0 \in (0, 1)$, 需证明存在正整数 n_0 使得

$$\frac{1}{n_0 + 2} < x_0 < \frac{1}{n_0}$$

即

$$n_0 < \frac{1}{x_0} < n_0 + 2 \quad (I)$$

取 $n_0 = \left[\frac{1}{x_0} \right] - 1$, (I) 式可成立。

- (2)

(i) $(0, \frac{1}{2})$ 不可以被有限覆盖;

反证法, $(0, \frac{1}{2})$ 可以被有限开覆盖, 设这有限个开区间为

$$H' = \left\{ \left(\frac{1}{n_i + 2}, \frac{1}{n_i} \right) \mid i = 1, 2, \dots, k \right\}$$

因为 H' 中的元素个数是有限的, 于是可取

$$L = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$$

$$R = \min\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$$

我们有

$$0 < \frac{1}{L+2} < \frac{1}{R} < 1$$

于是, 可取 $0 < \epsilon < \frac{1}{L+2}$ (稠密性保证这个 ϵ 一定存在), 显然, 有 $\epsilon \notin H'$, 出现矛盾。

(ii) $(\frac{1}{100}, 1)$ 可以被有限覆盖, 具体被开集合

$$H = \left\{ \left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n} \right) \mid n = 1, 2, \dots, 98 \right\}$$

覆盖。

任意 $x_0 \in (\frac{1}{100}, 1)$, 即

$$\begin{aligned} \frac{1}{100} &< x_0 < 1 \\ 1 &< \frac{1}{x_0} < 100 \end{aligned}$$

于是

$$1 \leq \left[\frac{1}{x_0} \right] \leq 99 \quad (1)$$

欲证明存在 n_0 使得

$$\frac{1}{n_0+2} < x_0 < \frac{1}{n_0}$$

即

$$n_0 < \frac{1}{x_0} < n_0 + 2 \quad (2)$$

由 (1)、(2) 可知, 这样的 n_0 一定存在。

7

提示: 反证法。

8

因为 S 是有界无限点集, 故存在 $M > 0$, 使得 $S \subseteq [-M, M]$ 。反证法, 假设 $[-M, M]$ 中没有 S 的聚点, 由聚点定义可知, 对任意 $x \in [-M, M]$, 都存在一个邻域 $U(x; \delta_x)$ 只含有 S 中有限多个点。开区间

$$H = \{(x; \delta_x) | x \in [-M, M]\}$$

是闭区间 $[-M, M]$ 的一个无限开覆盖, 由开覆盖定理可知, H 中存在一个有限开区间覆盖 $[-M, M]$, 又因为这有限个区间中每个都只有 S 中有限多个点, 于是可得 S 中的点是有限的, 出现矛盾。

9

只证明充分性, 必要性通过极限定义即可证明。

设数列 $\{a_n\}$ 满足柯西条件, 易得 $\{a_n\}$ 是有界数列, 于是由聚点定理可知, 集合 $\{a_n\}$ 至少有一个聚点。假设聚点不唯一, 即存在 ξ_1, ξ_2 都是聚点, 不妨设 $\xi_1 < \xi_2$, 令 $\delta = \xi_2 - \xi_1$, 由聚点的定义可知, $U(\xi_1; \frac{1}{3}\delta)$, $U(\xi_2; \frac{1}{3}\delta)$ 都有 S 中无穷多个点。由柯西条件可知, 存在 $N > 0$, 使得只要 $m, n > N$, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{1}{3}\delta$$

因为 $U(\xi_1; \frac{1}{3}\delta), U(\xi_2; \frac{1}{3}\delta)$ 都有 S 中无穷多个点, 所以存在 $a_{n_1} \in U(\xi_1; \frac{1}{3}\delta), a_{n_2} \in U(\xi_2; \frac{1}{3}\delta)$, 其中 $n_1, n_2 > N$, 于是我们有

$$|a_{n_1} - a_{n_2}| > \frac{1}{3}\delta$$

出现矛盾, 所以 $\{a_n\}$ 中的聚点是唯一的。

接下来, 证明 $\{a_n\}$ 的极限就是这个唯一聚点 ξ 。对任意 $\epsilon > 0$, 因为 ξ 是聚点, 所以存在 $U(\xi; \epsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 中无数个点, 且 $(\xi; \epsilon)$ 外只有有限个点, 否则按照聚点定理会存在另一个聚点 (显然, 这个聚点不等于 ξ), 与聚点的唯一性产生矛盾。取有限个点下标的最大值为 N , 于是 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - \xi| < \epsilon$$

故, 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 ξ 。

10

根的存在性定理:

设 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a)f(b) < 0$, 证明 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 有实数根。

证明:

反证法, 假设 f 在区间 $[a, b]$ 上无实数根, 由局部保号性可知, 对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $U_x = U(x; \delta_x) \cap [a, b]$, 使得 $x \in U_x$ 与 $f(x)$ 保持同号, 因此所有的 $U(x; \delta_x)$ 构成 $[a, b]$ 一个无限开覆盖, 由覆盖定理可知, 存在一个有限开区间覆盖 $[a, b]$, 记为 H 。

$a \in H$, 所以 a 属于某个开区间, 设为 $a \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$, 右端点 $x_0 + \delta_0$ 属于 H 中另一个开区间, 否则这个开区间 $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$ 将包含 b 点, 和保号性矛盾。设 $x_0 + \delta_0 \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$, 由保号性可知, 任意 $x \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$, $f(x) < 0$, 依此类推, 一直向后移动 n 次, 直到开区间包含 b 点, 记为 $b \in (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n)$, 由上述操作可知, 任意 $x \in (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n)$, $f(x) < 0$, 这与题设 $f(b) > 0$ 矛盾, 假设不成立, 命题得证。

11

一致连续性定理:

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

证明:

对任意 $\epsilon > 0$, 由 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续可知, 任意 $x \in [a, b]$, 存在 $U(x; \delta_x)$, 只要 $x_0 \in U(x; \delta_x)$, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

取

$$H = \{(x; \frac{\delta_x}{2}) | x \in [a, b]\}$$

因此, H 是闭区间 $[a, b]$ 的一个无限开覆盖, 由有限覆盖定理可知, 存在一个有限开区间覆盖 $[a, b]$, 记为

$$S = \{(x_i; \frac{\delta_{x_i}}{2}) | i = 1, 2, \dots, n\}$$

取 $\delta = \min\{\frac{\delta_{x_1}}{2}, \frac{\delta_{x_2}}{2}, \dots, \frac{\delta_{x_n}}{2}\}$, 对任意 $x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta$, 设 $x' \in (x_i; \delta_i)$, 我们有

$$x' - x_i < \frac{\delta_{x_i}}{2}$$

又因为

$$\begin{aligned}|x'' - x_i| &= |x'' - x' + x' - x_i| \\ &\leq |x'' - x'| + |x' - x_i| \\ &< \delta + \frac{\delta_{x_i}}{2} \\ &\leq \delta_{x_i}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}|f(x') - f(x'')| &= |f(x') - f(x_i) + f(x_i) - f(x'')| \\ &\leq |f(x') - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x'')| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon\end{aligned}$$

命题得证。